

ЛР #1: [C++ & UNIX]: UNIX знакомство: useradd, nano, chmod, docker, GIT, CI, CD

Цель

Познакомить студента с основами администрирования программных комплексов в ОС семейства UNIX, продемонстрировать особенности виртуализации и контейнеризации, продемонстрировать преимущества использования систем контроля версий (на примере GIT)

Задача

1. [ОС] Работа в ОС, использование файловой системы, прав доступа, исполнение файлов

1.1. В папке /usr/local/ создать 2 директории: folder_max, folder_min

```
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~$ cd /usr/local
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo mkdir folder_max folder_min
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ ls /usr/local
```

1.2. Создать 2-х группы пользователей: group_max, group_min

```
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo groupadd group_max
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo groupadd group_min
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ cat /etc/group
```

```
group_max:x:1001:
group_min:x:1002:
```

1.3. Создать 2-х пользователей: user_max_1, user_min_1

```
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo useradd -m -g group_max user_max_1
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo useradd -m -g group_min user_min_1
useradd: warning: the home directory /home/user_min_1 already exists.
useradd: Not copying any file from skel directory into it.
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo userdel -r user_min_1
userdel: user_min_1 mail spool (/var/mail/user_min_1) not found
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo useradd -m -g group_min user_min_1
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo passwd user_max_1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo passwd user_min_1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

1.4. Для пользователей из группы *_max дать полный доступ на директории *_max и *_min. Для пользователей группы *_min дать полный доступ только на директорию *_min

```
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo chown :group_max /usr/local/folder_max
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo chown :group_min /usr/local/folder_min

nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo chmod 770 /usr/local/folder_max
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo chmod 770 /usr/local/folder_min

nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo usermod -aG group_min user_max_1
```

- 1.5. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в текущей директории

```
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ su - user_max_1
Password:
$ cd /usr/local/folder_max
$ nano script_max.sh
$ chmod +x script_max.sh
$ ./script_max.sh
$ cat output.log
Mon Apr 27 04:05:32 MSK 2026
```

- 1.6. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории *_min

```
$ nano script_to_min.sh
$ chmod +x script_to_min.sh
$ ./script_to_min.sh
./script_to_min.sh: line 3: .log: command not found
$ nano script_to_min.sh
$ ./script_to_min.sh
$ cat /usr/local/folder_min/output.log
Mon Apr 27 04:11:20 MSK 2026
```

- 1.7. Исполнить (пользователем *_min) скрипт в директории folder_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории *_min

```
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ su - user_min_1
Password:
$ /usr/local/folder_max/script_to_min.sh
-sh: 1: /usr/local/folder_max/script_to_min.sh: Permission denied
```

- 1.8. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder_min, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории *_max

```
$ cd /usr/local/folder_min
$ nano script_to_max.sh
$ chmod +x script_to_max.sh
$ ./script_to_max.sh
./script_to_max.sh: line 2: /usr/local/folder_max/output.log: Permission denied
```

- 1.9.

- 1.10. Вывести перечень прав доступа у папок *_min/ *_max, а также у всего содержимого внутри

```
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ ls -ld /usr/local/folder_max
drwxrwx--- 2 root group_max 4096 Apr 27 04:11 /usr/local/folder_max
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ ls -ld /usr/local/folder_min
drwxrwx--- 2 root group_min 4096 Apr 27 04:15 /usr/local/folder_min
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo ls -la /usr/local/folder_max
[sudo] password for nikitazotov:
total 20
drwxrwx---  2 root      group_max 4096 Apr 27 04:11 .
drwxr-xr-x 12 root      root       4096 Apr 27 03:37 ..
-rw-r--r--  1 user_max_1 group_max  29 Apr 27 04:05 output.log
-rwxr-xr-x  1 user_max_1 group_max  32 Apr 27 04:04 script_max.sh
-rwxr-xr-x  1 user_max_1 group_max  53 Apr 27 04:11 script_to_min.sh
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ sudo ls -la /usr/local/folder_min
total 20
drwxrwx---  2 root      group_min 4096 Apr 27 04:15 .
drwxr-xr-x 12 root      root       4096 Apr 27 03:37 ..
-rw-r--r--  1 user_max_1 group_max  29 Apr 27 04:09 output
-rw-r--r--  1 user_max_1 group_max  29 Apr 27 04:11 output.log
-rwxr-xr-x  1 user_min_1 group_min  54 Apr 27 04:15 script_to_max.sh
```

2. [КОНТЕЙНЕР] docker build / run / ps / images

- 2.1. Создать скрипт, который пишет текущую дату/время в файл output.log в текущей директории

```
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:/usr/local$ cd ~
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~$ mkdir docker_lab
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~$ cd docker_lab
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/docker_lab$ nano script_to_docker_lab.sh
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/docker_lab$ chmod +x script_to_docker_lab.sh
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/docker_lab$ ./script_to_docker_lab.sh
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/docker_lab$ cat output.log
Mon Apr 27 04:20:57 MSK 2026
```

- 2.2. Собрать образ со скриптами выше и с пакетом nano (docker build)

```
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/docker_lab$ nano script_to_docker_lab.sh
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/docker_lab$ chmod +x script_to_docker_lab.sh
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/docker_lab$ ./script_to_docker_lab.sh
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/docker_lab$ cat output.log
Mon Apr 27 04:20:57 MSK 2026
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/docker_lab$ nano Dockerfile
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/docker_lab$ sudo docker build -t lab_image .
[sudo] password for nikitazotov:
sudo: docker: command not found
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/docker_lab$ docker --version
Command 'docker' not found, but can be installed with:
sudo apt install docker.io      # version 29.1.3-0ubuntu3~24.04.1, or
sudo apt install podman-docker  # version 4.9.3+ds1-1ubuntu0.2
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/docker_lab$ sudo apt install docker.io
```

```
FROM ubuntu:22.04

RUN apt-get update && apt-get install -y nano

WORKDIR /app

COPY script_to_docker_lab.sh .

RUN chmod +x script_to_docker_lab.sh

CMD ["/bin/bash"]
```

2.3. Запустить образ (docker run)

```
Successfully tagged lab_image:latest
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/docker_lab$ sudo docker run -it lab_image
root@831fdf9355e7:/app#
```

2.4. Выполнить скрипт, который подложили при сборке образа

```
root@831fdf9355e7:/app# ./script_to_docker_lab.sh
root@831fdf9355e7:/app# cat output.log
Mon Apr 27 02:36:04 UTC 2026
```

2.5. Вывести список пользователей в собранном образе

```
root@831fdf9355e7:/app# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

3. [GIT] GitHub / GitLab, в котором будут содержаться все выполненные ЛР

3.1. Создать репозиторий в GitHub или GitLab

3.2. Создать структуру репозитория:

3.2.1. lab_01

3.2.1.1. build

3.2.1.2. src

3.2.1.3. doc

3.2.1.4. cmake (для ЛР 1 опционально)

3.2.2. lab_02

3.2.2.1. ... идентично lab_01 ...

```
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/cpp_labs$ git push
Username for 'https://github.com': Twistylab
Password for 'https://Twistylab@github.com':
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 566 bytes | 283.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/Twistylab/cpp_labs.git
* [new branch]      main -> main
```

3.3. Создать ветки dev / stg / prd, удалить ранее существующие ветки удаленно и локально

```
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/cpp_labs$ git branch dev
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/cpp_labs$ git branch stg
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/cpp_labs$ git branch prd
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/cpp_labs$ git branch
  dev
* main
  prd
  stg
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/cpp_labs$ git push origin
Username for 'https://github.com': Twistylab
Password for 'https://Twistylab@github.com':
remote: Invalid username or token. Password authentication failed.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/Twistylab/cpp_labs.git'
nikitazotov@DESKTOP-FPAHUMB:~/cpp_labs$ git push origin
Username for 'https://github.com': Twistylab
Password for 'https://Twistylab@github.com':
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/Twistylab/cpp_labs.git
* [new branch]      dev -> dev
* [new branch]      stg -> stg
* [new branch]      prd -> prd
```

3.4. Создать скрипт автоматического переноса ревизий из ветки dev в ветку stg с установкой метки времени (tag). Скрипт в корень репозитория

```

GNU nano 7.2 script_dev_to_stg.sh
#!/bin/bash

git checkout dev
git pull orogon dev

git checkout stg
git pull origin stg

git merge dev -m "Auto merge dev to stg"

TAG="stg-$(date +%Y-%m-%d-%H%M%S)"
git tag -a "$TAG" -m "Moved to stg $TAG"

git push origin stg
git push origin "$TAG"

echo "Moved dev -> stg with tag $TAG"

```

- 3.5. Создать скрипт автоматического переноса ревизий из ветки stg в ветку prd с установкой метки времени (tag). Скрипт в корень репозитория

```

GNU nano 7.2 script_stg_to_prd.sh
#!/bin/bash

git checkout stg
git pull origin stg

git checkout prd
git pull origin prd

git merge stg -m "Auto merge stg to prd"

TAG="prd-$(date +%Y-%m-%d-%H%M%S)"
git tag -a "$TAG" -m "Moved to prd $TAG"

git push origin prd
git push origin "$TAG"

echo "Moved stg -> prd with tag $TAG"

```

4. [SAVE] Всё, что было сделано в шагах 1-3, сохранить в репозиторий (+ отчет по данной ЛР в папку doc). Фиксацию ревизий производить строго через ветку dev. С помощью скриптов накатить ревизии на stg и на prd.